Ciclo de Vida

©MJRL - 2006

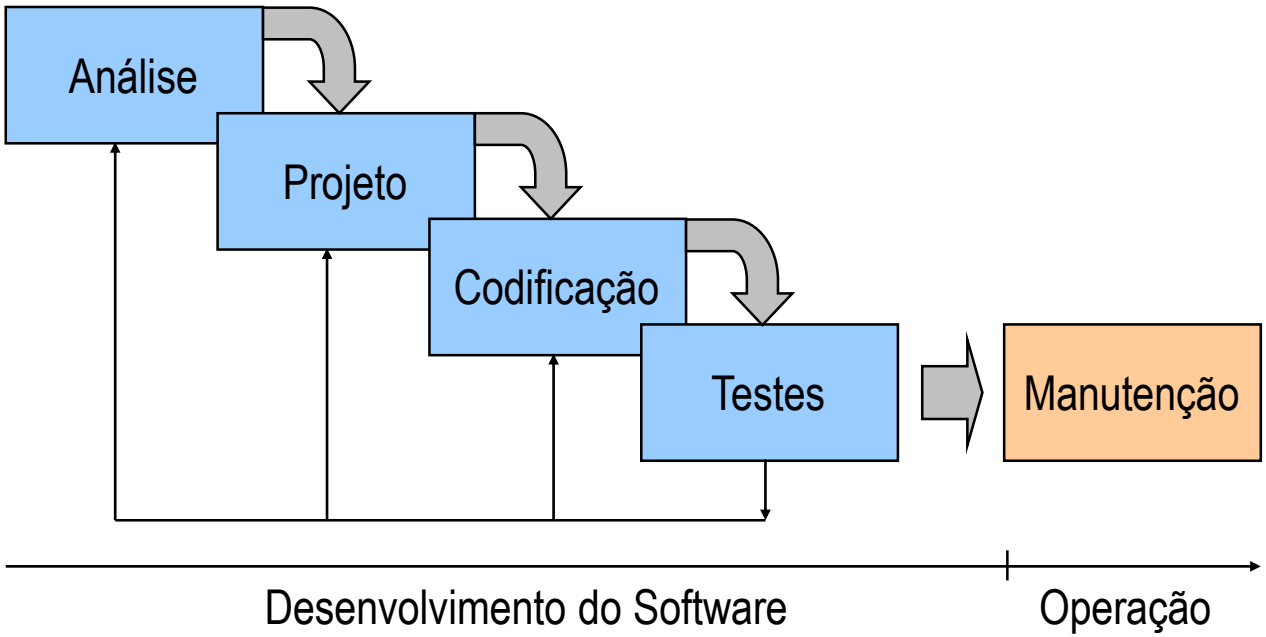
Ciclo de Vida

- O conceito de ciclo de vida está relacionado ao processo, ou seja, às etapas e atividades do desenvolvimento e operação/manutenção de um software.

- Existem diversos modelos de ciclos de vida. Alguns destes são apresentados nos slides a seguir.

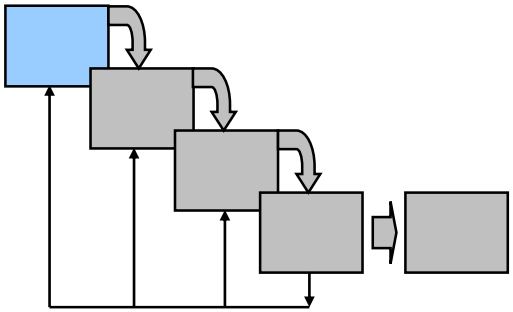
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Clássico



©MJRL - 2006

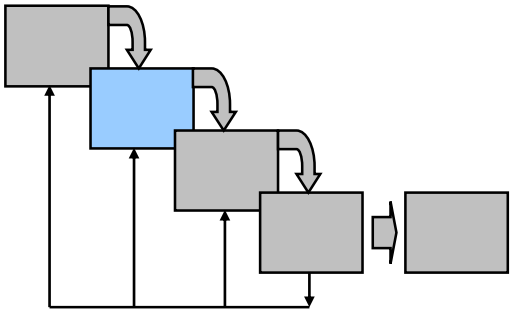
Ciclo de Vida: Clássico



- Análise
  - Estabelece os requisitos que o software deve atender em uma forma documentada.
  - Técnicas de análise estruturada e orientadas a objetos são freqüentemente utilizadas.
  - Visão essencial quanto ao que o software deve fazer.
  - Compreensão do domínio da informação, as funções que o software deve desempenhar.

©MJRL - 2006

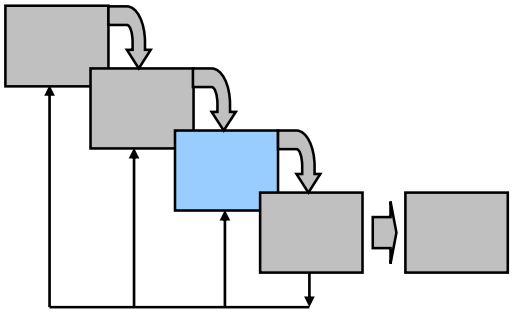
Ciclo de Vida: Clássico



- Projeto
  - Traduz os requisitos em uma representação lógica , próxima do código, permitindo que se possa realizar uma avaliação da qualidade.
  - Estabelece 4 elementos básicos:
    - » Estruturas de dados
    - » Arquitetura
    - » Procedimentos
    - » Detalhes de interface.

©MJRL - 2006

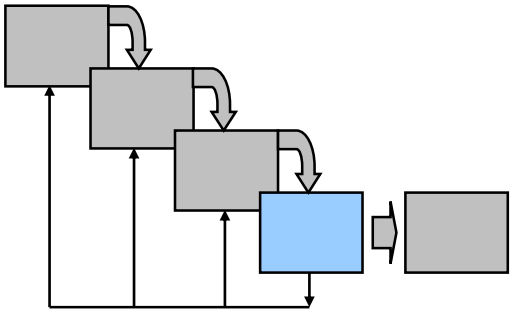
Ciclo de Vida: Clássico



- Codificação
  - Traduz a notação de projeto em uma linguagem de programação a fim de se obter instruções executáveis por um computador real.

©MJRL - 2006

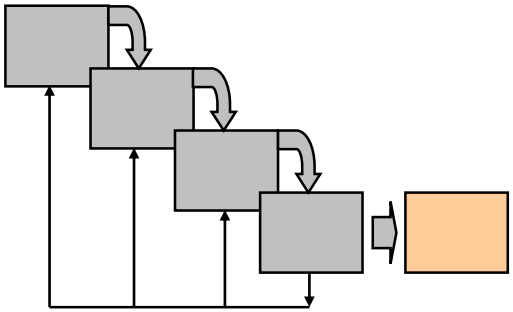
Ciclo de Vida: Clássico



- Testes
  - Os testes são realizados a fim de encontrar problemas no código.
  - Concentram-se:
    - » Nos aspectos lógicos internos do software, garantindo que todas as instruções tenham sido testadas
    - » Nos aspectos funcionais externos, para descobrir erros e garantir que a entrada definida produza resultados que concordem com os esperados.

©MJRL - 2006

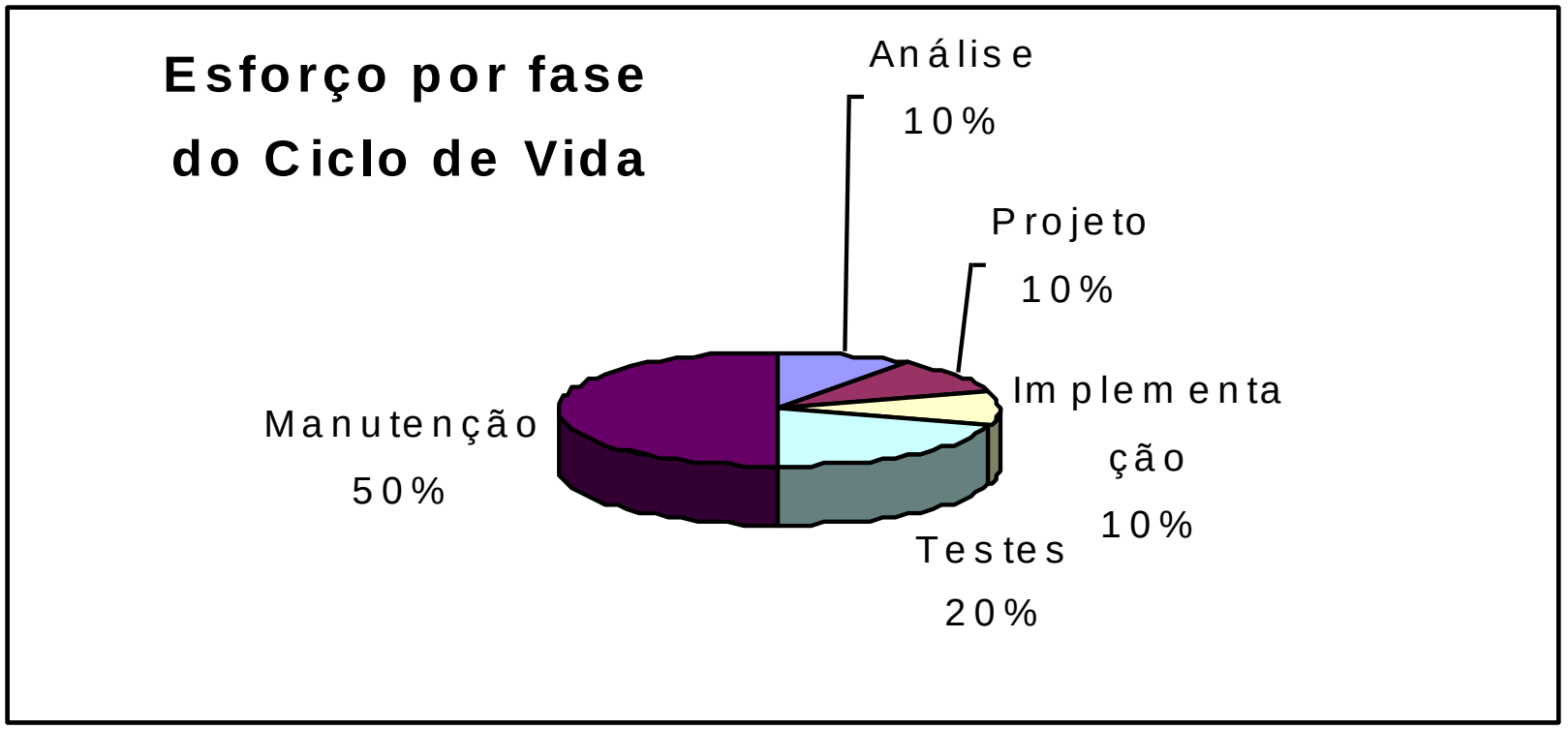
Ciclo de Vida: Clássico



- Manutenção
  - Concluído o desenvolvimento o software é entregue e inicia-se sua fase de operação.
  - Correções que se façam necessárias após a entrega do produto caracterizam a fase de manutenção.
  - Causas das mudanças: e*rros*, *adaptação do software para acomodar mudanças em seu ambiente externo* e *exigência do cliente para acréscimos funcionais e de desempenho.*

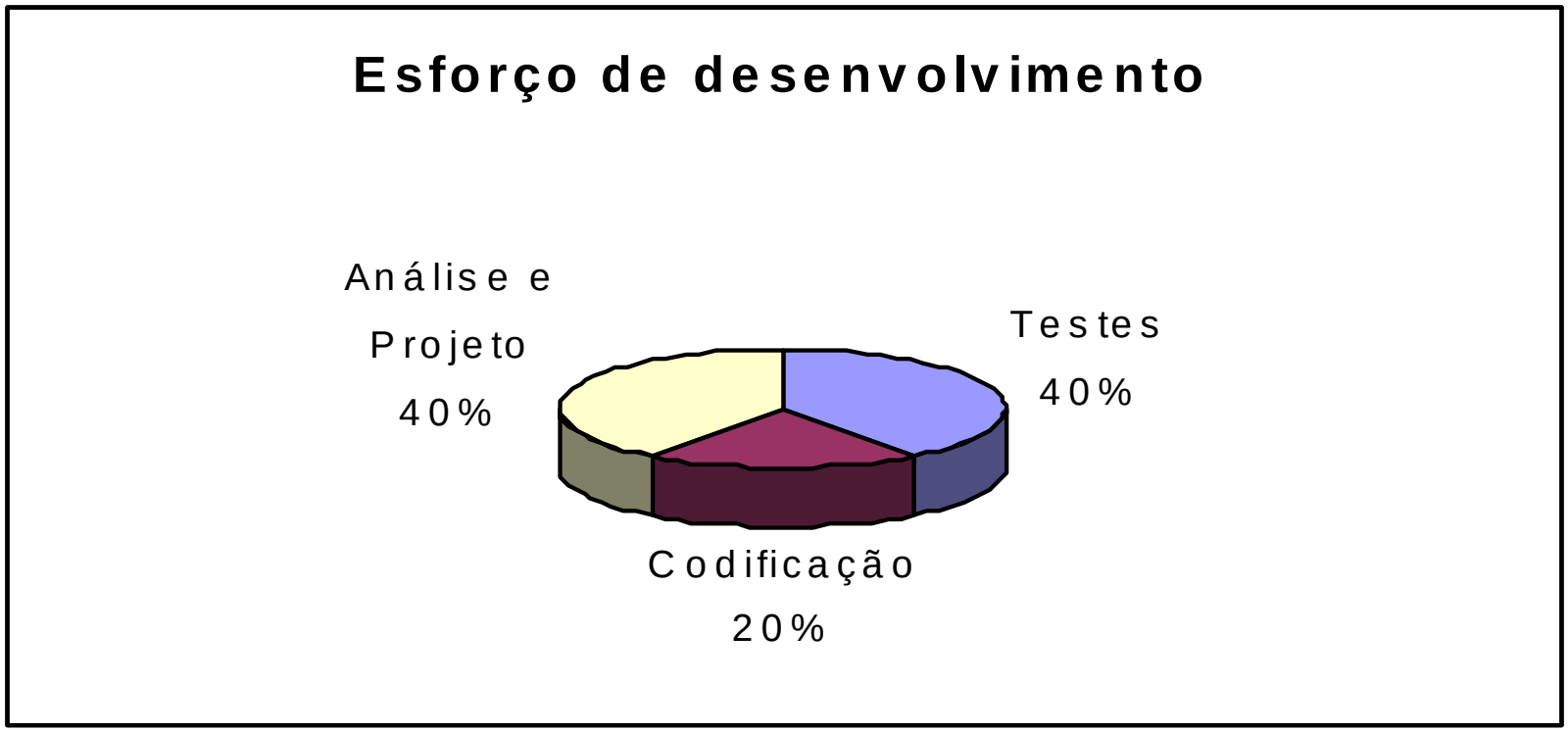
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Clássico

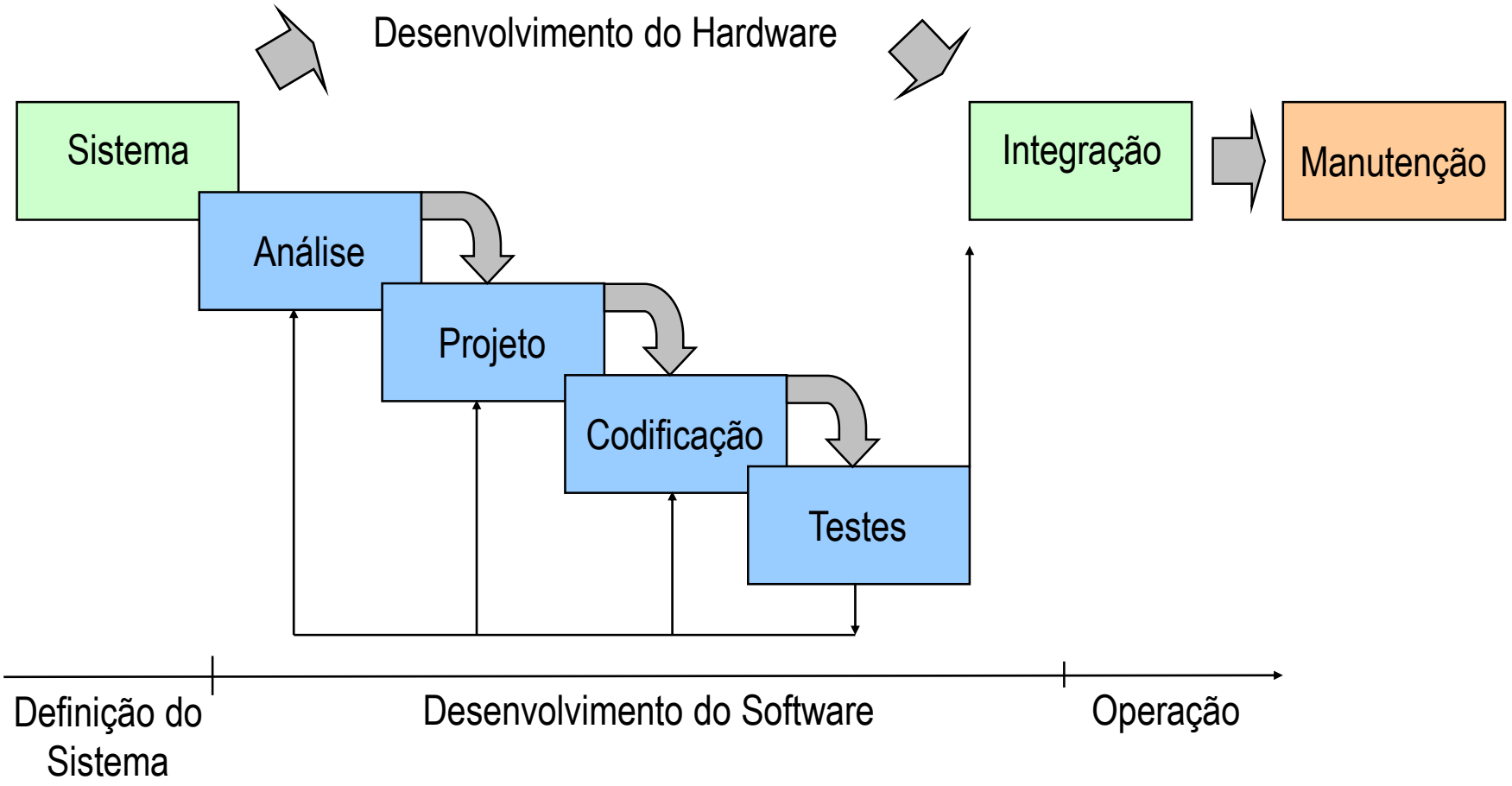


©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Clássico

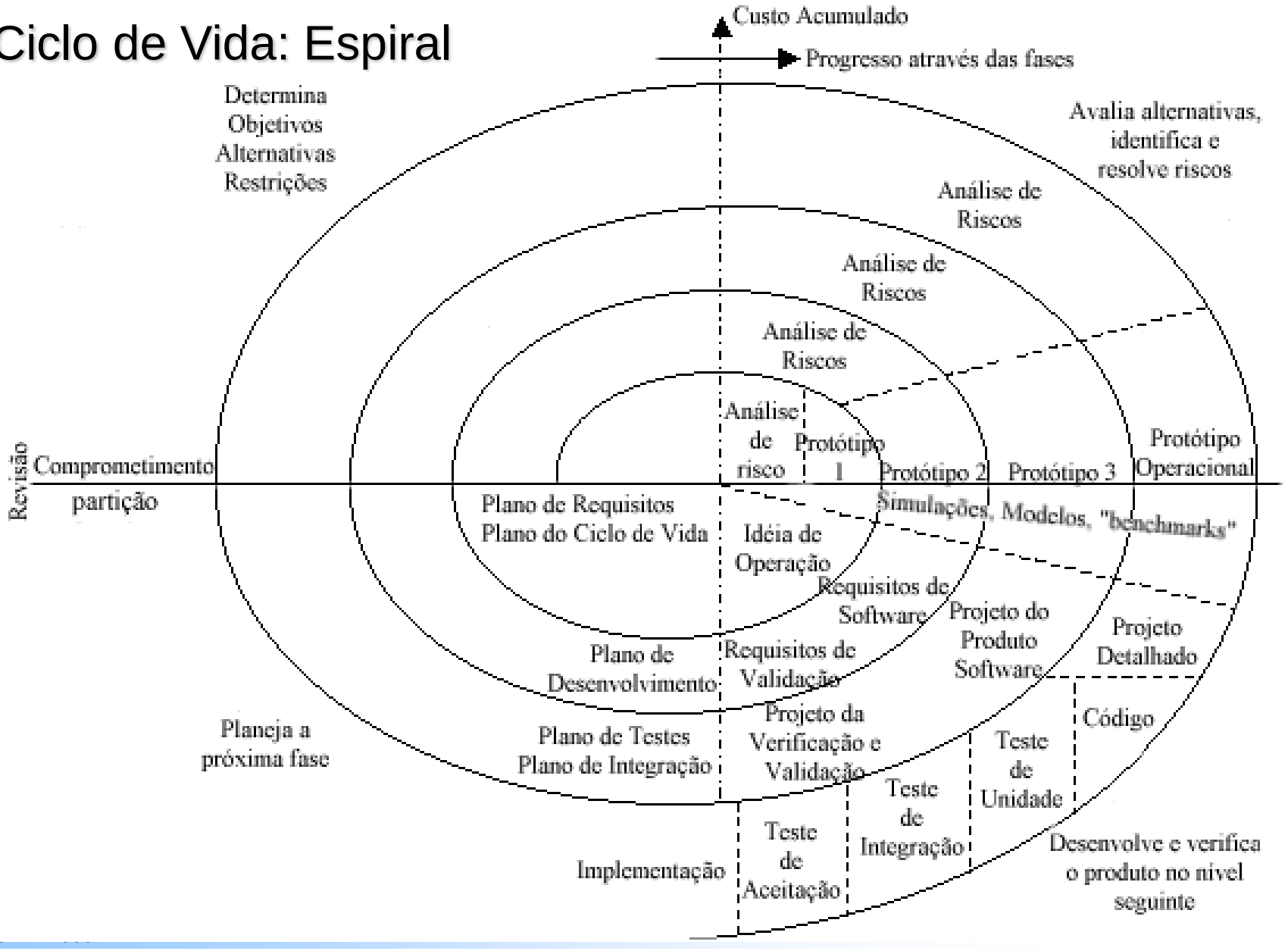


Ciclo de Vida: Clássico (variante com desenvolvimento de HW)



©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Espiral

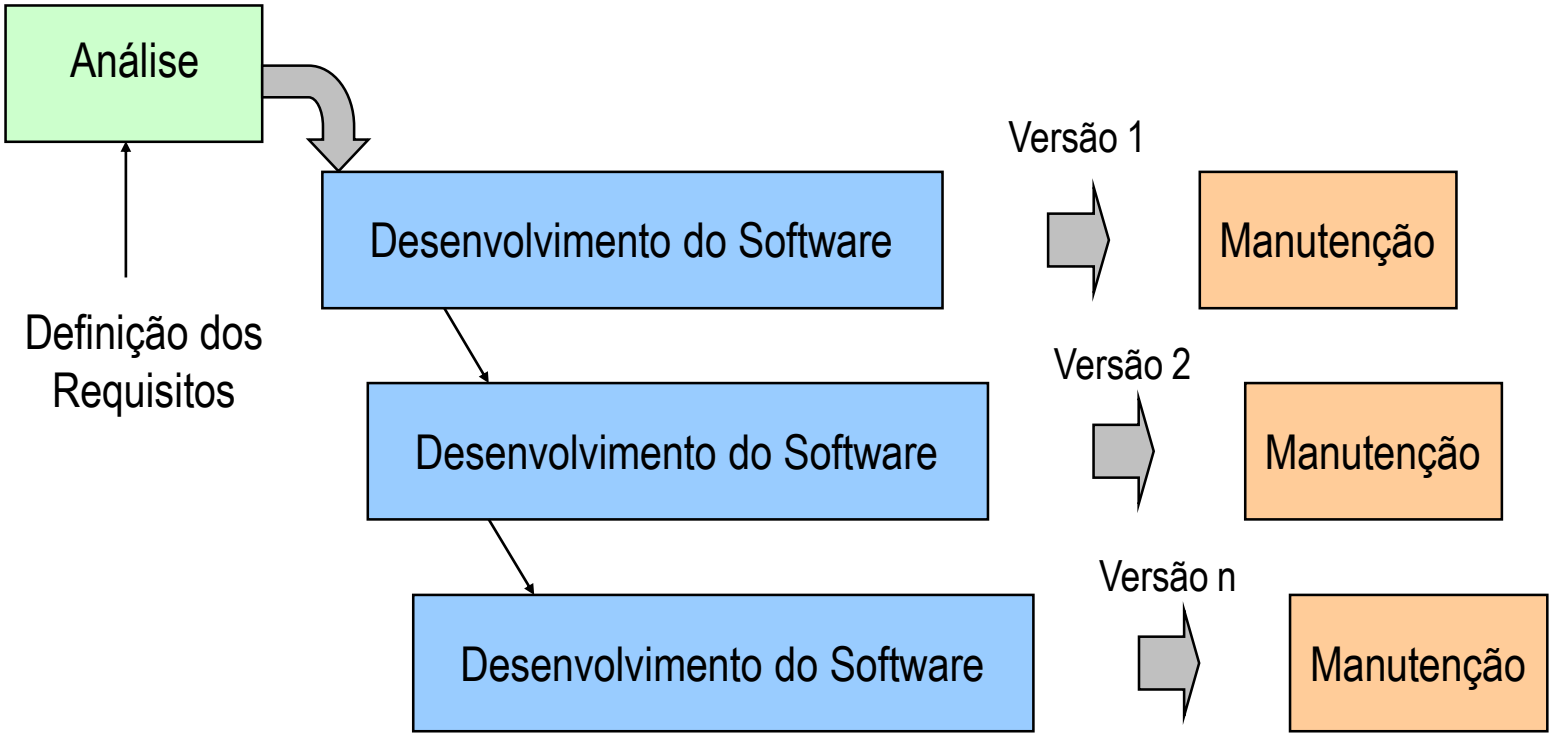


Ciclo de Vida: Espiral

- **Determinação de objetivos, alternativas e restrições**
  - onde ocorre o comprometimento dos envolvidos e o estabelecimento de uma estratégia para alcançar os objetivos
- **Avaliação de alternativas, identificação e solução de riscos**
  - executa-se uma análise de risco. Prototipação é uma boa ferramenta para tratar riscos
- **Desenvolvimento do produto**
  - Nessa etapa ocorre o desenvolvimento do produto propriamente dito. Pode-se utilizar o modelo em cascata.
- **Planejamento da próxima fase**
  - o produto é avaliado e se prepara para iniciar um novo ciclo

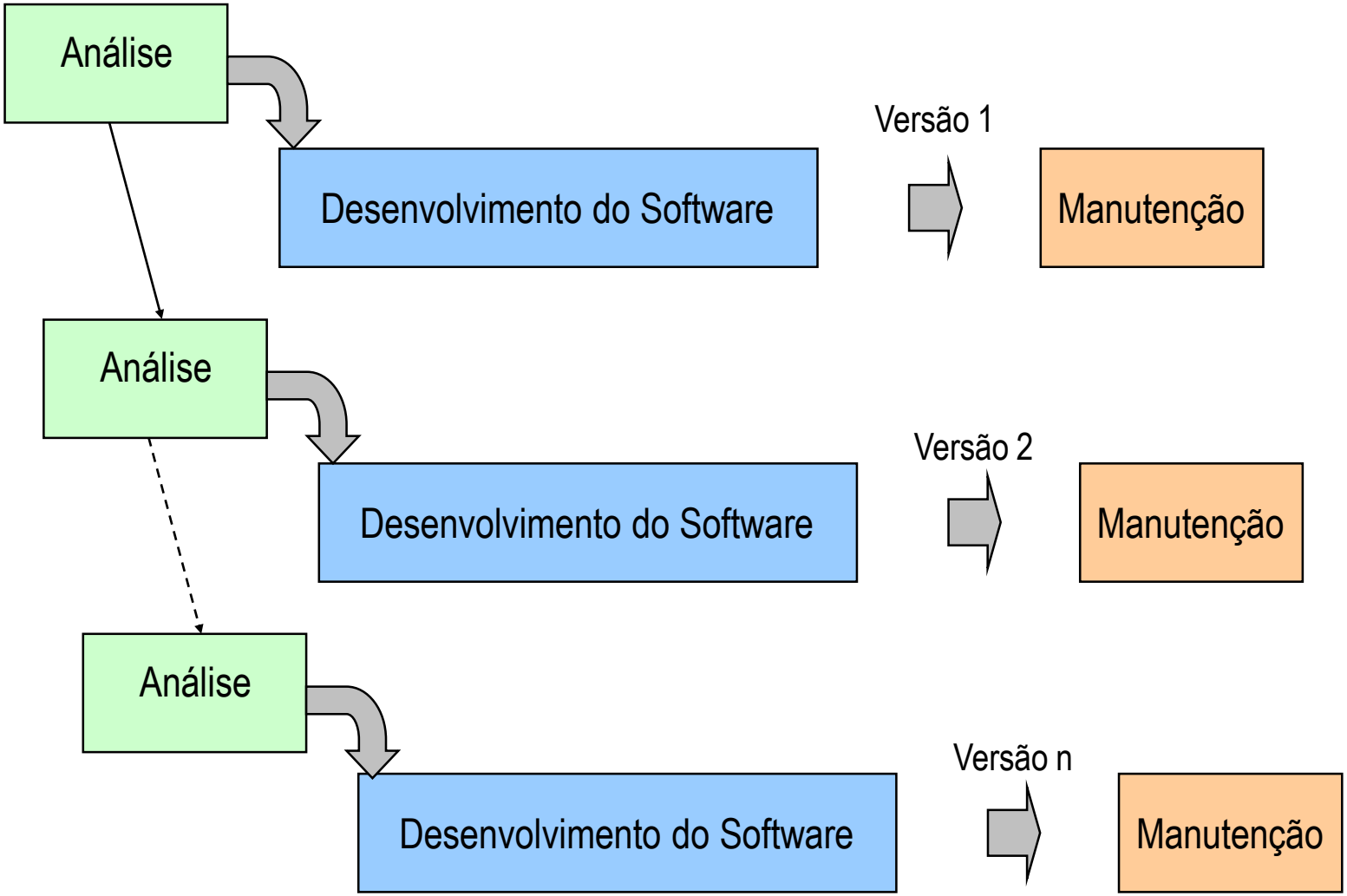
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Incremental



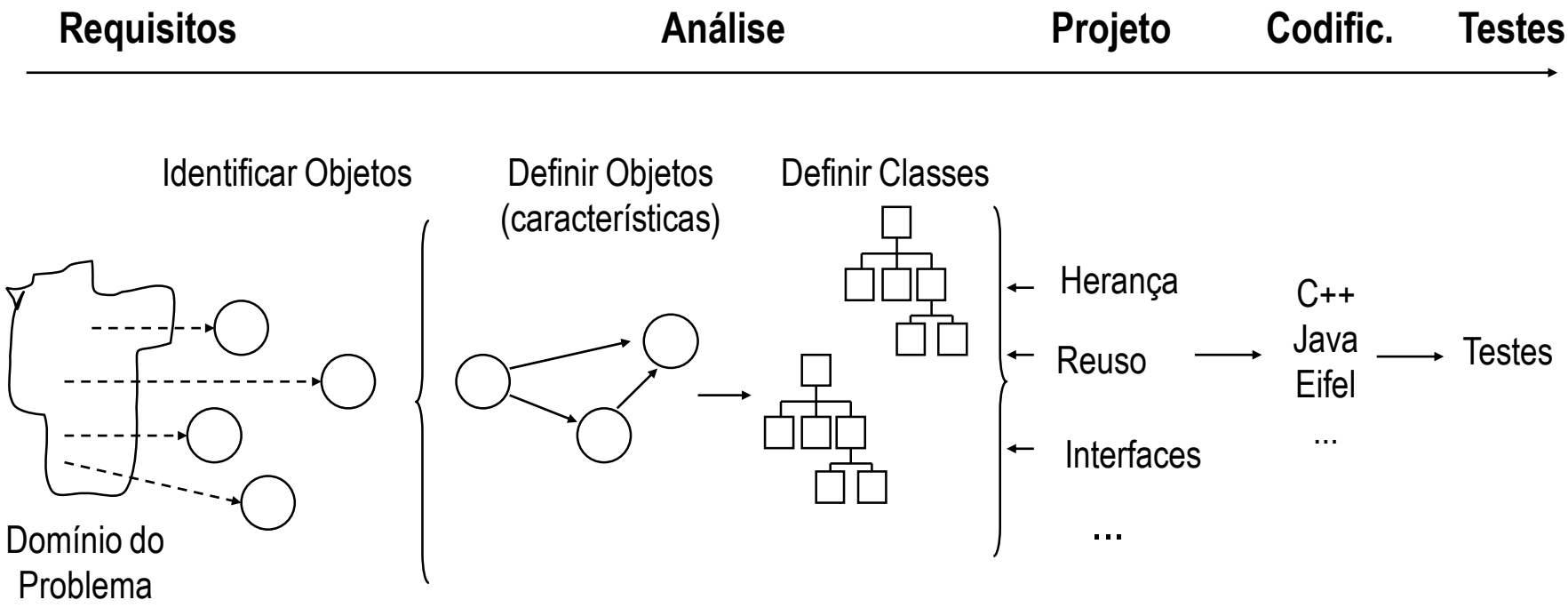
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Evolucionário

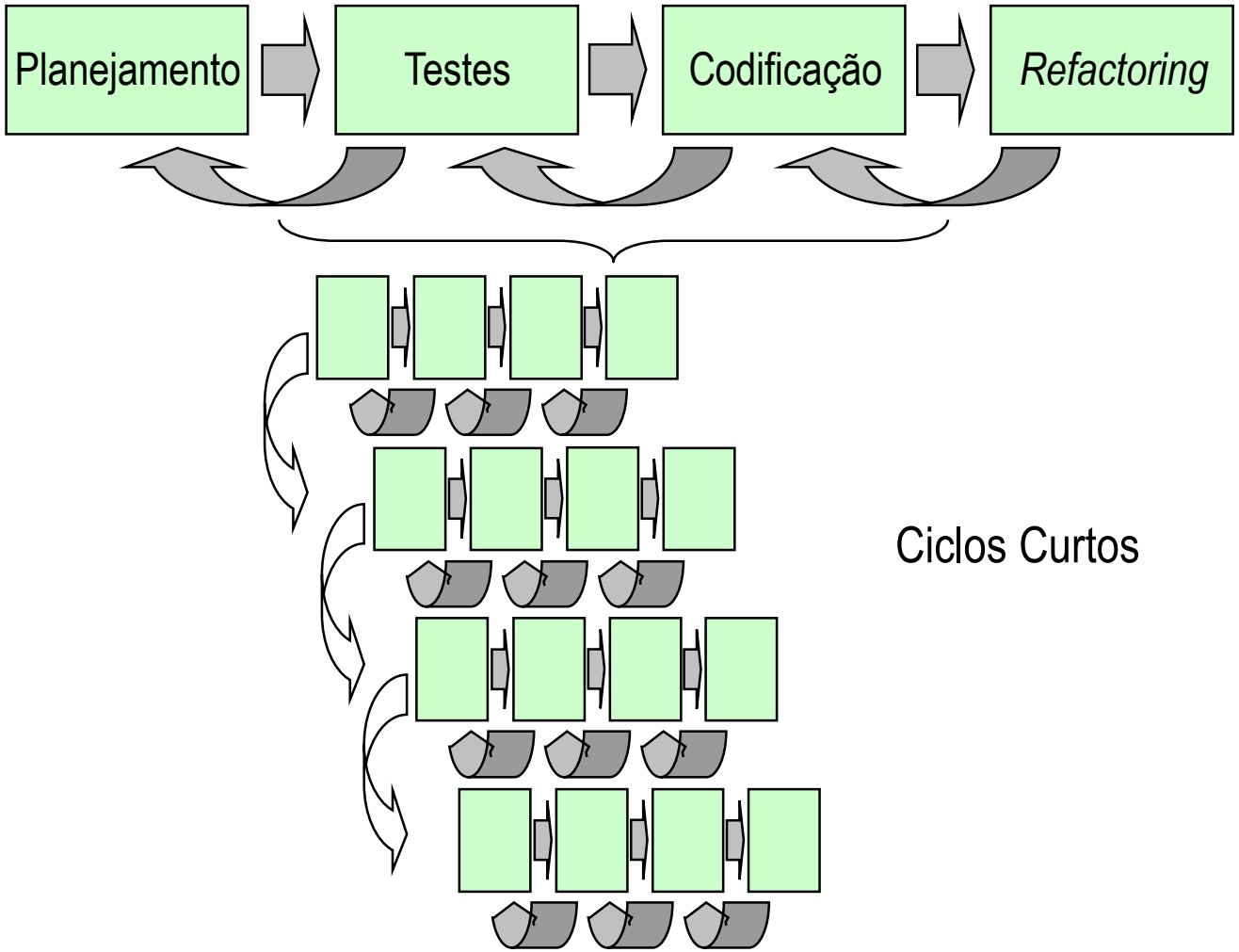


©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Orientado a objetos

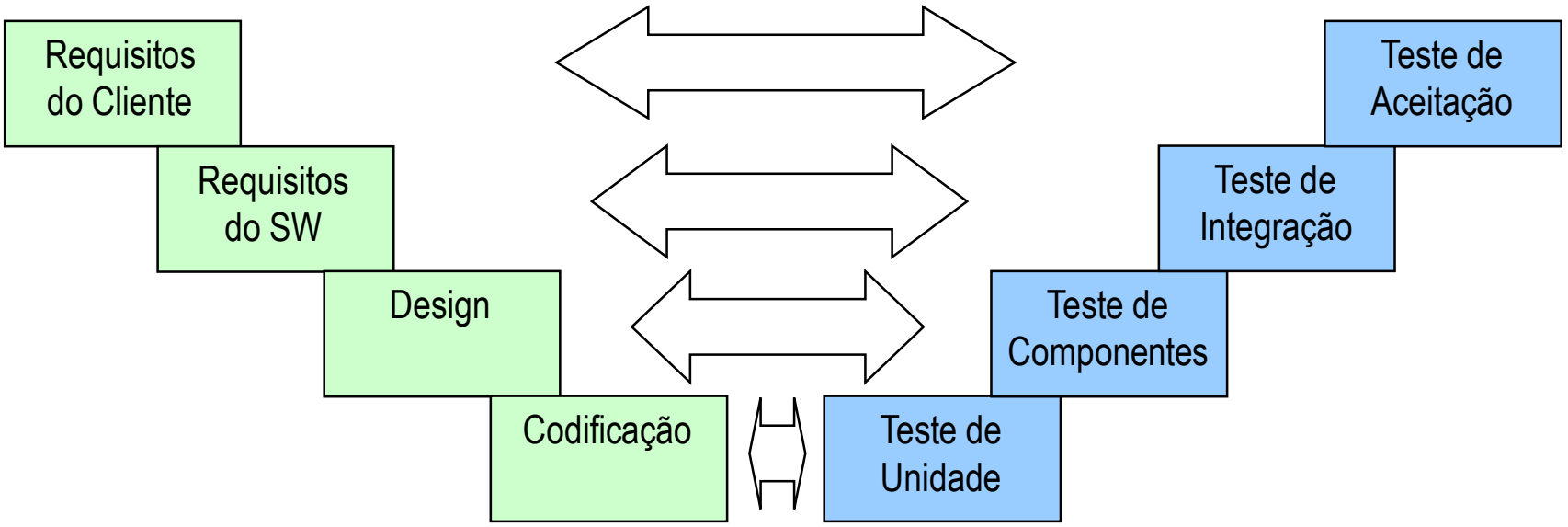


Ciclo de Vida: Extreme Programming



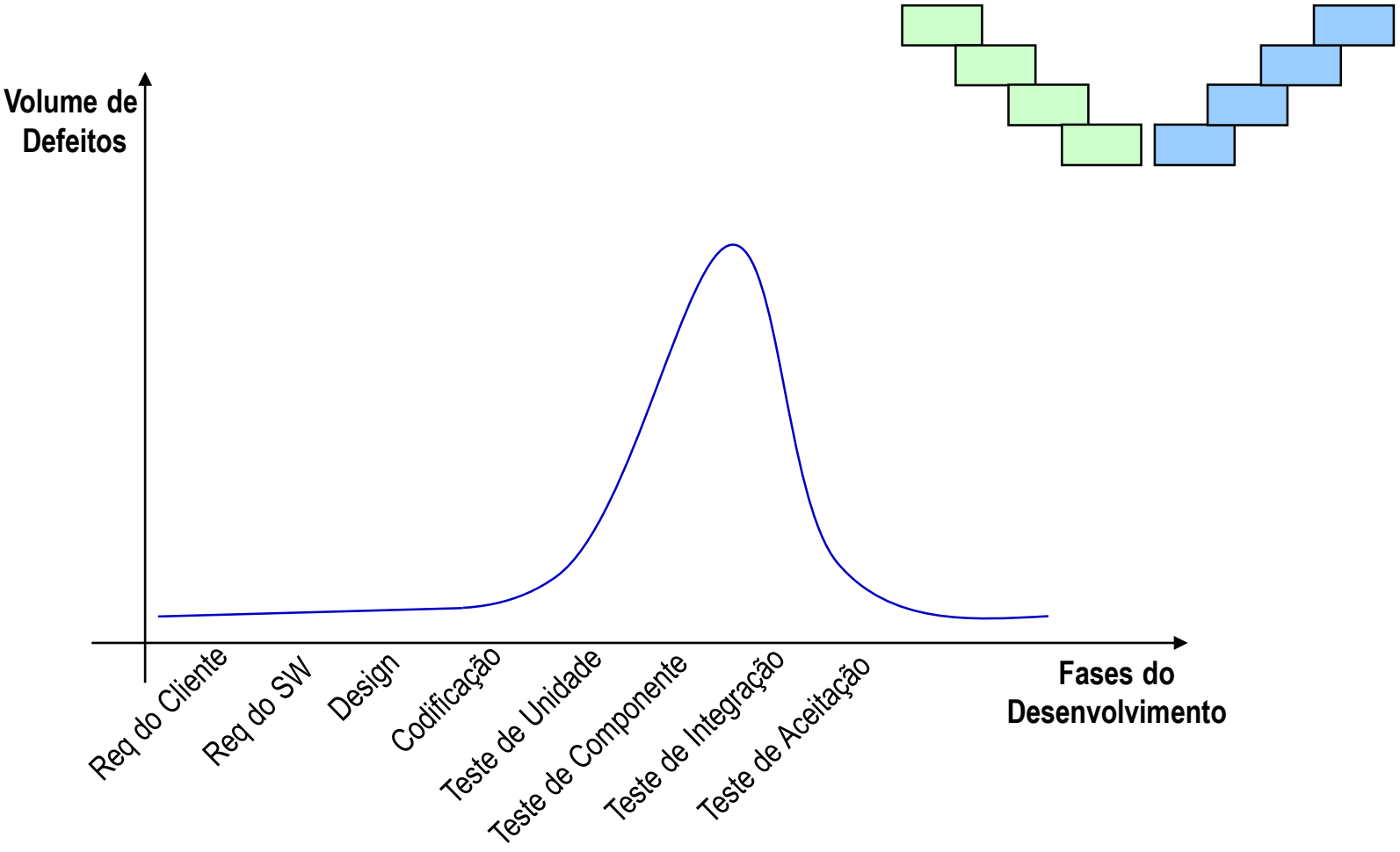
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: V



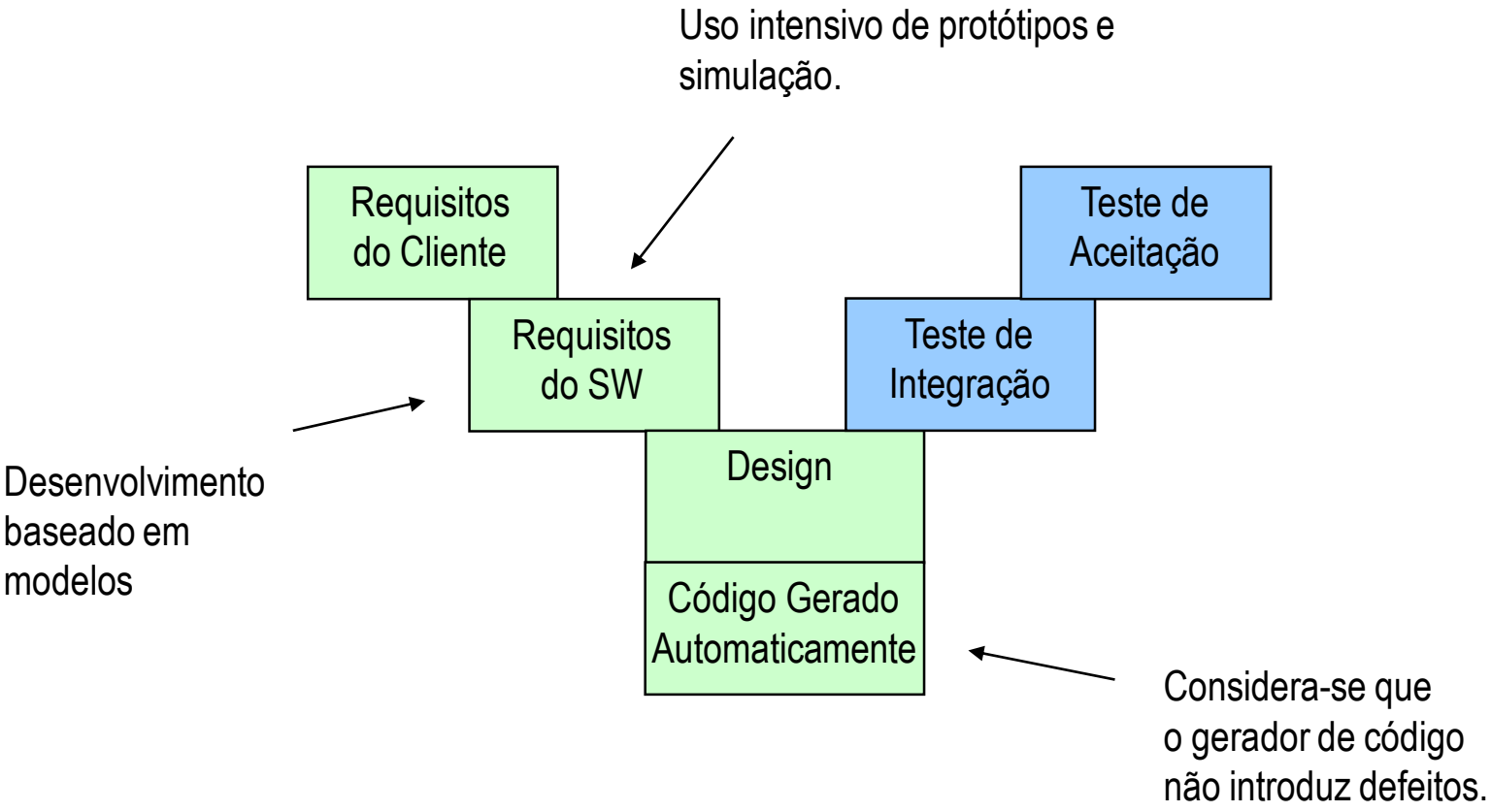
©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: V

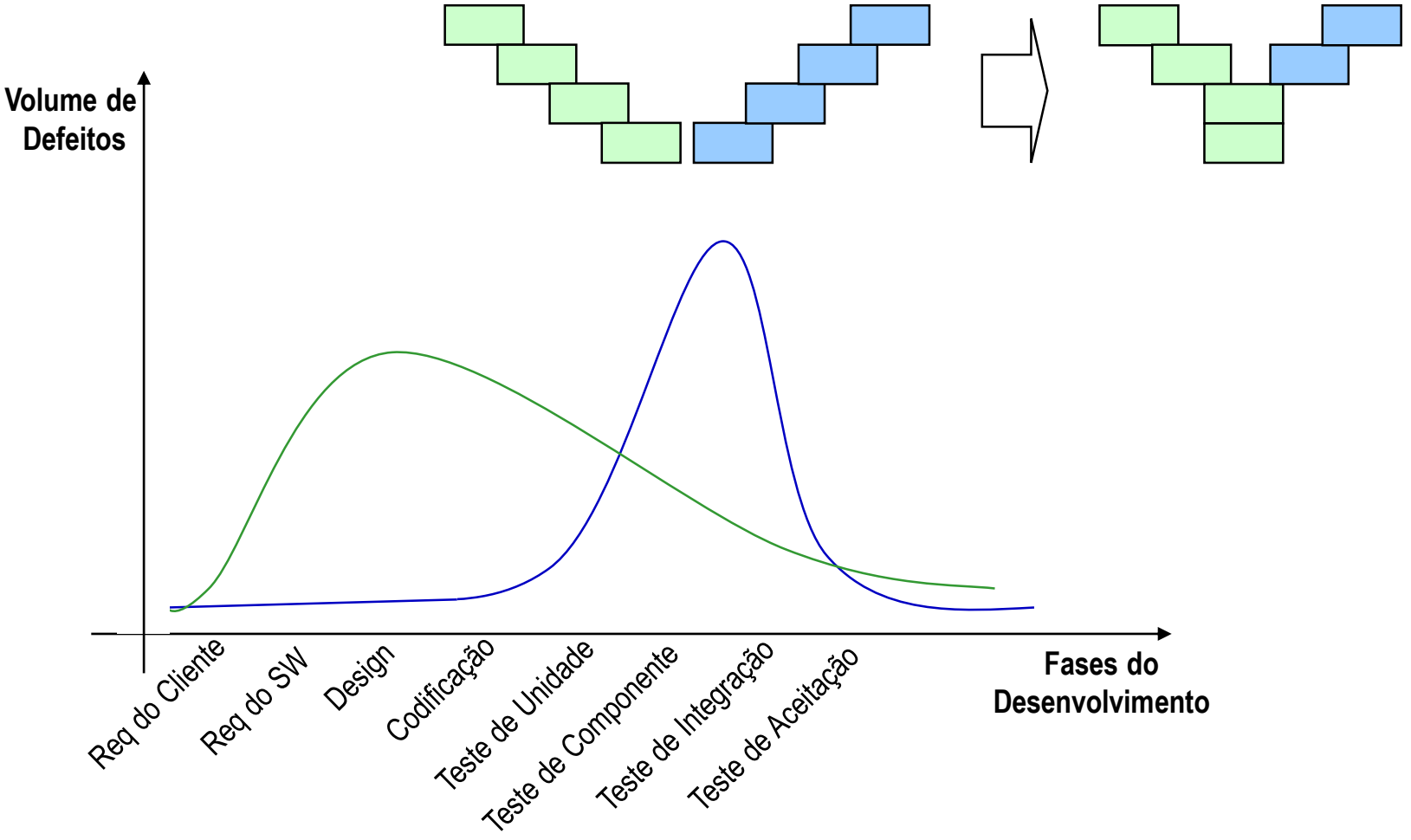


©MJRL - 2006

Ciclo de Vida: Y



Ciclo de Vida: V X Y



©MJRL - 2006

Aspectos adicionais

- São alvos de estudo pela Engenharia de Software:
  - Quantificação do software (Métricas)
  - Métodos de desenvolvimento (estruturados e orientados a objetos)
  - Modelos de processo (CMM, SPICE, ISO, Melhores práticas)
  - Padronização
  - Garantia da qualidade
  - Gestão da configuração
  - Testes

©MJRL - 2006